

STT	question	answer
1	Trong kiến trúc hệ thống Linux nhúng, thành phần nào đóng vai trò là giao diện trung gian duy nhất giữa nhân (kernel) và các ứng dụng trong không gian người dùng (userspace)?	A.Trình biên dịch chéo (Cross-compiler) B.Trình khởi động (Bootloader) C.Trình điều khiển thiết bị (Device drivers) D.Thư viện C (C library)
2	Điều gì xảy ra với trình khởi động (bootloader) sau khi nhân Linux đã được khởi chạy thành công trên hệ thống nhúng?	A Nó biến mất khỏi quá trình thực thi của hệ thống B Nó trở thành một tiến trình con của nhân để quản lý việc nạp module C Nó chuyển sang chế độ chờ để phục hồi hệ thống khi nhân gặp lỗi D Nó tiếp tục chạy ngầm để quản lý việc phân phối năng lượng
3	Khi sử dụng Picocom để giao tiếp với thiết bị nhúng qua cổng nối tiếp (serial), tổ hợp phím nào được sử dụng để thoát khỏi chương trình?	A [Ctrl][a] sau đó là [Ctrl][q] B [Ctrl][a] sau đó là [Ctrl][x] C [Ctrl][c] D [Ctrl][x] trực tiếp
4	Trong môi trường phát triển Linux nhúng, 'máy mục tiêu' (target) thường có đặc điểm gì so với 'máy chủ' (host)?	A Sử dụng kiến trúc x86_64 mạnh mẽ để chạy các trình biên dịch B Là một hệ thống tối giản sử dụng các kiến trúc như ARM, RISC-V hoặc MIPS C Chạy một hệ thống Linux đầy đủ tính năng dành cho máy tính để bàn D Chứa toàn bộ mã nguồn và công cụ gỡ lỗi phức tạp trực tiếp trên bo mạch
5	Để gửi lệnh 'Magic SysRq' thông qua Picocom trên một hệ thống nhúng đang gặp sự cố, bước đầu tiên bạn phải thực hiện là gì?	A Nhấn phím [Alt] + [Prt Scrn] đồng thời B Nhấn [Ctrl][c] để ngắt các tiến trình đang treo C Nhập trực tiếp ký tự lệnh vào bảng điều khiển D Gửi ký tự 'break' bằng cách nhấn [Ctrl][a] sau đó là [Ctrl][\]
6	Khi cấu hình môi trường để biên dịch nhân Linux cho một kiến trúc khác với máy chủ, biến môi trường nào sau đây là bắt buộc phải thiết lập (giả sử dùng ARM)?	A export CROSS_COMPILE=arm B export TARGET=arm C export ARCH=arm D export CPU=armv7
7	Lệnh Magic SysRq nào được sử dụng để đồng bộ hóa (sync) tất cả các hệ thống tệp đã gắn (mounted) trước khi khởi động lại?	A Lệnh 'n' B Lệnh 'h' C Lệnh 's' D Lệnh 'b'
8	Thành phần nào sau đây chịu trách nhiệm quản lý bộ nhớ, tiến trình và cung cấp trình điều khiển thiết bị trong hệ thống Linux nhúng?	A Nhân Linux (Linux Kernel) B Hệ thống xây dựng (Build system) C Không gian người dùng (Userspace) D C thư viện (C library)
9	Trong Picocom, thiết bị nối tiếp nối với cổng USB thường được định danh dưới tên nào trong hệ thống Linux?	A /dev/serial0 B /dev/usbserial C /dev/ttySx D /dev/ttyUSBx
		A Vì máy mục tiêu không đủ mạnh để tự biên dịch mã nguồn của chính nó B Để đảm bảo các ứng dụng luôn chạy nhanh hơn trên máy mục tiêu

10	Tại sao việc sử dụng bộ công cụ biên dịch chéo (cross-compilation toolchain) lại là bắt buộc trong phát triển Linux nhúng?	C Vì nhân Linux yêu cầu mã máy phải được mã hóa đặc biệt trước khi nạp
		D Vì mã nguồn Linux chỉ có thể được biên dịch trên kiến trúc x86